《电网络分析》

任课教师：李玉玲　　E-mail：liyl@zju.edu.cn

课件下载地址：　　学在浙大：http://course.zju.edu.cn/

学习参考：

1. 浙大智云课堂-电网络分析-李玉玲

2. 智慧树网：电网络分析-姚缨英（线上学习网站）

https://wisdomh5.zhihuishu.com/course/index/179057021509291622 4?courseId=1000011796&mapVersion=0

3. 中国大学mooc网：电网络分析-姚缨英

https://www.icourse163.org/course/ZJU-1205718806

主教材：

1. 《电路分析与电子技术I-电路原理》姚缨英等，高教出版社

2. 《电路实验教程》姚缨英，高等教育出版社

参考教材：

1. 《电路原理》于歆杰，朱桂萍，清华大学出版社

2. 《Fundamentals of Electric Circuits》 Charles K. Alexander 清华大学出版

3. 《电路》 邱关源，高等教育出版社

4. 电路分析基础-孙盾
http://www.icourse163.org/course/ZJU-1206673802

5. 电路分析基础-孙盾
https://wisdomh5.zhihuishu.com/course/index/1809098501305536512?mapVersion=0

《电网络分析》课程内容

理论部分：

- 第七章　拉普拉斯变换
- 第八章　双口网络
- 第九章　网络的矩阵方程
- 第十章　分布参数电路

实验部分：

- 专题4 无功补偿与功率因数提高
- 实验13 三相电路
- 专题6　耦合电感参数的测量
- 实验7 二阶RLC动态电路

《电网络分析》评分标准：

1. 作业+课堂练习 10%（每周课后书面作业，下周上交）

2. 实验10%（每2周1次实验+实验报告，报告在下次实验课交）

3. 在线学习20%

网页端： **www.zhihuishu.com，** **手机端：APP“知到”**

单元测验40%，结业考试50%，知识掌握度10%

4. 期末考试（闭卷）60%

（考试周100分试卷，120分钟）

过渡过程分析方法：

1. 经典法
2. 拉普拉斯变换法
3. 状态变量法
4. 叠加积分法

第八章　拉普拉斯变换、卷积积分、状态方程

主要内容:

(1) 拉氏变换的定理及基本性质;

(2) 拉氏反变换方法(分解定理);

(3) 复频域中的电路定律、电路元件及其模型;

(4) 拉氏变换分析电路（运算法）;

(5) 网络函数，网络函数及零极点分析;

(6) 网络函数与稳态响应的关系;

(7) 卷积积分;

(8) 状态方程的建立.

8.1 拉普拉氏变换

拉氏变换法是一种数学变化，变换域求解电路问题。

可将过渡过程中的高阶微分方程变换为代数方程以便求解。

例：在正弦交流电路中，相量计算是 变换域求解的方法。

正弦量 $i_1 \pm i_2 = i$

相量 $\dot{I}_1 \pm \dot{I}_2 = \dot{I}$

把时域正弦运算变换为复数计算

拉氏变换：时域函数 $f(t)$ (原函数)⟶复频域函数$F(s)$ (象函数).

利用拉氏变换进行电路分析，称为复频域分析法，又称运算法。

1. 拉氏变换的定义

t <0时, $f(t)$=0

$$\begin{cases} F(s)=\int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt & \text{正变换} \\ f(t)=\dfrac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds & \text{反变换} \end{cases}$$

s为复频域

$s=\sigma+j\omega$

$f(t)\leftrightarrow F(S)$ 一一对应

记作: $F(s)=L[f(t)]$ 正变换

$f(t)=L^{-1}[F(s)]$ 反变换

F*(s)**称为象函数，大写字母表示,如I*(s)**，***U*(s)**。

f*(t)**称为原函数，用小写字母表示，如i*(t), *u*(t)**。

2. 典型函数的拉氏变换：

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

①单位阶跃函数 $1(t)$

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty} 1(t)e^{-st}dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_{0^-}^{\infty}=\frac{1}{s}$$

②单位冲击函数 $\delta(t)$

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0^-}^{0^+} \delta(t)\mathrm{d}t=1$$

式中利用了 $\delta(t)$ 的筛分性质，即：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t)dt=\int_{0^-}^{0^+} \delta(t)\cdot f(0)dt$$

③指数函数 $\mathrm{e}^{-\alpha t}$

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{-(s+\alpha)t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{s+\alpha}\mathrm{e}^{-(s+\alpha)t}\Big|_{0^-}^{\infty}$$

$$=\frac{1}{s+\alpha}$$

8.2 拉氏变换的基本定理

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

① 线性定理

设：$L[f_1(t)]=F_1(s),\quad L[f_2(t)]=F_2(s)$

则有 $$\boxed{L\left[af_1(t)+bf_2(t)\right]=aF_1(s)+bF_2(s)}$$

例**1**：　求 $\sin\omega t\cdot 1(t)$的拉氏变换。

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}\sin(\omega t)1(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{\infty}\left(\frac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}\right)e^{-st}dt$$

$$=\frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

② 微分定理

设 $L\left[f(t)\right]=F(s)$　　则 $\boxed{L\left\{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)\right\}=sF(s)-f(0^-)}$

例1: $L\left[\cos\omega t\cdot 1(t)\right]=L\left[\dfrac{1}{\omega}\dfrac{d}{dt}(\sin\omega t\cdot 1(t))\right]$

$$=\frac{s}{\omega}\frac{\omega}{s^2+\omega^2}-0=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$\sin\omega t$ ↓ $\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$

例2: $L\left[\delta(t)\right]=L\left[\dfrac{d}{dt}1(t)\right]=s\cdot\dfrac{1}{s}-1(t)\Big|_{t=0_-}=1$

推广:

$$L\left[\frac{d^n}{dt}f(t)\right]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0_-)-s^{n-2}f'(0_-)-\cdots-sf^{(n-2)}(0_-)-f^{(n-1)}(0_-)$$

③ 积分定理

设 $L\left[f(t)\right]=F(s)$ 则 $\boxed{L\left[\int_{0^-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s)}$

例1: $L\left[t\cdot 1(t)\right]=L\left[\int_{0^-}^{t} 1(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s^2}$

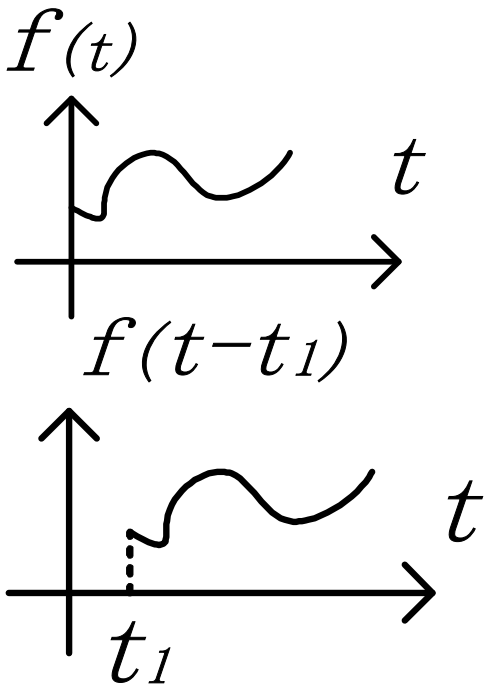
例2: $L\left[t^2\cdot 1(t)\right]=L\left[\int_{0^-}^{t} 2t\cdot\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{2}{s^2}=\frac{2}{s^3}$

$$L\left[t^n\cdot 1(t)\right]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

④ 时域位移（延时）定理

设 $L\left[f(t)\right]=F(s)$

则：$L\left[f(t-t_1)\cdot 1(t-t_1)\right]=e^{-st_1}F(s)$



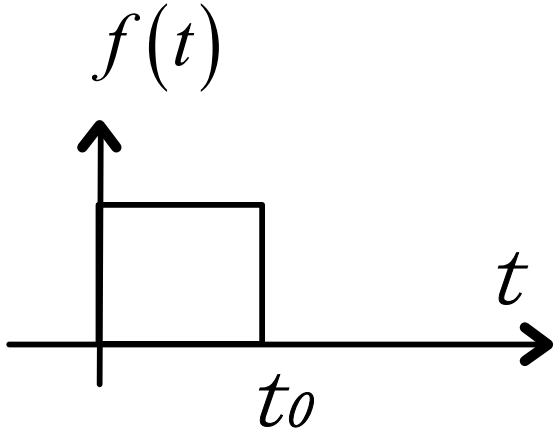
例 求图示函数的拉普拉斯变换式。

解：由图可知：

$$f(t)=1(t)-1(t-t_0)$$

$$L\left[f(t)\right]=L\left[1(t)-1(t-t_0)\right]=\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-st_0}$$

$$=\frac{1}{s}\left(1-e^{-st_0}\right)$$



⑤频域位移定理

设 $L\left[f(t)\right]=F(s)$

则：$$L\left[f(t)e^{-\alpha t}\right]=F(s+\alpha)$$

例：求 $e^{-\alpha t}\sin\omega t$ 的拉氏变换.

解：由频域位移定理

$$L\left[e^{-\alpha t}\sin\omega t\right]=\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

$$\sin\omega t$$

↓

$$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

⑥卷积定理

设 $L\left[f_1(t)\right]=F_1(s),\qquad L\left[f_2(t)\right]=F_2(s),$

则

$$L\left[f_1(t)*f_2(t)\right]=L\left[\int_{0^-}^{t} f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau\right]=F_1(s)\cdot F_2(s)$$

卷积积分提供了二个象函数相乘的反变换公式。

$$f(t)=L^{-1}[F_1(s)F_2(s)]=\int_{0^-}^{t} f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$$

卷积积分是信号处理中一个十分重要的公式.

$$f(t)=L^{-1}[F_1(s)F_2(s)]=\int_{0^-}^{t} f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$$

例：求 $F(s)=\dfrac{1}{(s+\alpha)^2}$ 的原函数.

解：$f(t)=L^{-1}F(s)=L^{-1}[\dfrac{1}{s+\alpha}\cdot\dfrac{1}{s+\alpha}]$

$$=\int_{0^-}^{t} e^{-\alpha(t-\tau)}\cdot e^{-\alpha\tau}d\tau=e^{-\alpha t}\int_{0^-}^{t} d\tau=te^{-\alpha t}$$

$$\frac{1}{(s+\alpha)^2}\longrightarrow te^{-\alpha t}\qquad \frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}}\longrightarrow\frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$$

⑦初值定理与终值定理

设 $L\left[f(t)\right]=F(s)$

初值定理：

$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

终值定理：

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

例：　设　$f(t)=\left(1-e^{-t}\right)\cdot 1(t)$，验证初值定理。

解：　$f\left(0^{+}\right)=1-e^{0}=0$

$$f(0^{+})=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

$$F(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}=\frac{1}{s(s+1)}$$

$$f\left(0^{+}\right)=\lim_{s\to\infty}sF(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{1}{s+1}=0$$　得证

常用拉氏变换表

$F(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}}$
$f(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	$e^{-\alpha t}$	t	$\frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$

$F(s)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$
$f(t)$	$\sin\omega t$	$\cos\omega t$	$e^{-\alpha t}\sin\omega t$	$e^{-\alpha t}\cos\omega t$

8.3 拉普拉斯反变换 (从频域到时域的转换)

利用拉普拉斯反变换的定义式，将象函数代入式中进行积分，即可求出相应的原函数

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)e^{st}ds$$

但实际计算时,不直接利用拉普拉斯变换的公式.

把象函数(频域响应)利用部分分式展开的方法，将之展开成简单分式之和。简单分式的反变换，可直接利用上页表获得。

线性电路的频域响应结果一般为实系数多项式.

设有理分式函数：

$$F(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{Q_n s^n+Q_{n-1}s^{n-1}+\cdots+Q_1 s+a_0} \qquad (n\geq m)$$

对分母因式分解：

$$F(s)=\frac{3s+2}{s^2+3s+2}$$

$$F(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_{n-1})(s-p_n)}$$

$$F(s)=\frac{3s+2}{s^2+3s+2}=\frac{3s+2}{(s+2)(s+1)}$$

实际计算时，分母多项式的因式分解是重要一环。

$$F(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_{n-1})(s-p_n)}$$

（1）当$P(S)$均为不等实根，原式可展开为：

$$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

求系数 K_1 时,两边同乘 $s-p_1$,得:

$$(s-p_1)F(s)=K_1+\frac{(s-p_1)K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{(s-p_1)K_n}{s-p_n}$$

令 $s=p_1$,得:

$$K_1=(s-p_1)F(s)\Big|_{s=p_1}$$

同理,可求得各系数:

$$K_i = (s - p_i)F(s)\Big|_{s=p_i}$$

分解时系数计算公式!

$$F(s) = \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s - p_n}$$

逆变换式为: $f(t) = \sum_{i=1}^{n} K_i e^{p_i t}$

$$\frac{1}{s + \alpha} \Rightarrow e^{-\alpha t}$$

例1： 求 $F(s)=\dfrac{s^2+3s+5}{s^3+6s^2+11s+6}$ 的逆变换。 (三个单实根)

解：原式 $=\dfrac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+2)(s+3)}=\dfrac{K_1}{(s+1)}+\dfrac{K_2}{(s+2)}+\dfrac{K_3}{(s+3)}$

$$K_1=(s+1)F(s)\Big|_{s=-1}=\frac{s^2+3s+5}{(s+2)(s+3)}\Big|_{s=-1}=\frac{3}{2}$$

$$K_2=(s+2)F(s)\Big|_{s=-2}=\frac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+3)}\Big|_{s=-2}=-3$$

$$K_3=(s+3)F(s)\Big|_{s=-3}=\frac{s^2+3s+5}{(s+2)(s+1)}\Big|_{s=-3}=\frac{5}{2}$$

$$\text{原式} = \frac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{k_1}{(s+1)} + \frac{k_2}{(s+2)} + \frac{k_3}{(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{\frac{3}{2}}{(s+1)} - \frac{3}{(s+2)} + \frac{\frac{5}{2}}{(s+3)}$$

$$\frac{1}{s+\alpha} \Rightarrow e^{-\alpha t}$$

原函数:

$$f(t) = \left[\frac{3}{2}e^{-t} - 3e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-3t}\right] \cdot 1(t)$$

例**2**：　　求 $F(s)=\dfrac{6(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)(s+5)}$ 的拉普拉斯反变换式。

解：$F(s)$ 的部分分式展开式为：

$$F(s)=\frac{K_0}{s}+\frac{K_1}{s+2}+\frac{K_2}{s+4}+\frac{K_3}{s+5}$$

$$K_0=s\cdot F(s)\Big|_{s=0}=\frac{6(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+5)}\Big|_{s=0}=\frac{9}{20}$$

$$K_1=(s+2)F(s)\Big|_{s=-2}=\frac{6(s+1)(s+3)}{s(s+4)(s+5)}\Big|_{s=-2}=\frac{1}{2}$$

同理可得：

$$K_2=\frac{9}{4}$$

$$K_3=-\frac{16}{5}$$

$$F(s)=\frac{9/20}{s}+\frac{1/2}{s+2}+\frac{9/4}{s+4}+\frac{-16/5}{s+5}$$

于是：$L^{-1}[F(s)]=\left[\dfrac{9}{20}+\dfrac{1}{2}e^{-2t}+\dfrac{9}{4}e^{-4t}-\dfrac{16}{5}e^{-5t}\right]\cdot 1(t)$

(2) 当 $P(s)$ 存在共轭复根

$$F(s)=\frac{Q(s)}{[s+(\alpha-j\omega)][s+(\alpha+j\omega)](s-p_3)(s-p_4)\cdots(s-p_n)}$$

共轭复根： $s_{1,2}=-\alpha\pm j\omega$ 展开为：

$$F(s)=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\alpha-j\omega)}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\alpha+j\omega)}+\frac{K_3}{s-p_3}+\cdots\frac{K_n}{s-p_n}$$

系数计算：

$$\begin{cases}\dot{K}_{11}=[s+(\alpha-j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=|K|\angle\theta=|K|e^{j\theta}\\ \dot{K}_{12}=[s+(\alpha+j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha-j\omega}=|K|\angle-\theta=|K|e^{-j\theta}\end{cases}$$

$$F(s)=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\alpha-j\omega)}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\alpha+j\omega)}+\frac{K_3}{s-p_3}+\cdots\frac{K_n}{s-p_n}$$

$$F_1(s)=\frac{|K|e^{j\theta}}{s+(\alpha-j\omega)}+\frac{|K|e^{-j\theta}}{s+(\alpha+j\omega)}$$

$$f_1(t)=|K|e^{j\theta}e^{(-\alpha+j\omega)t}+|K|e^{-j\theta}e^{(-\alpha-j\omega)t}=|K|e^{-\alpha t}\left[e^{j(\omega t+\theta)}+e^{-j(\omega t+\theta)}\right]$$

$$f_1(t)=2|K|e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\theta)$$

式中系数：$|K|\angle\theta=[s+(\alpha-j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}$

$$f(t)=2|K|e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\theta)+\sum_{i=3}^{n}K_i e^{s_i t}$$

$$\frac{1}{s+\alpha}\Rightarrow e^{-\alpha t}$$

例3：　　求　$F(s)=\dfrac{1}{s^2+s+1}$　的拉普拉斯反变换式。

解：$F(s)$ 的部分分式展开式为：

$$F(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$$

$$=\frac{1}{(s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}$$

$$s_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\dot{K}_{11}=[s+(\alpha-j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=|K|\angle\theta=|K|e^{j\theta}$$

$$F(s)=\frac{1}{s^2+s+1}=\frac{1}{(s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}$$

$$\dot{K}_{11}=(s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})\frac{1}{(s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}\Bigg|_{s=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$=\frac{1}{(-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}=\frac{1}{j\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\angle -90^0$$

$$\dot{K}_{11}=\frac{\sqrt{3}}{3}\angle -90^0=|K|\angle\theta$$

$$F(s)=\frac{1}{s^2+s+1}=\frac{1}{(s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})(s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})}$$

$$f(t)=2|K|e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\theta)=\frac{2\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{1}{2}t}\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t-90^\circ)$$

（3）当 $F(s)=\dfrac{Q(s)}{P(s)}$ 中，$P(s)$ 存在重根

设：$$F(s)=\frac{Q(s)}{(s-p_1)^3 P_1(s)}$$ （三重根）

展开为：$$F(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\frac{K_{13}}{(s-p_1)^3}+\sum_{i=2}^{n}\left(\frac{K_i}{s-p_i}\right)$$

系数计算：

$$K_{13}=(s-p_1)^3 F(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$K_{12}=\frac{d}{ds}\Big[(s-p_1)^3 F(s)\Big]\Big|_{s=p_1}$$

$$K_{11}=\frac{1}{2!}\frac{d^2}{ds^2}\Big[(s-p_1)^3 F(s)\Big]\Big|_{s=p_1}$$

$$F(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\frac{K_{13}}{(s-p_1)^3}+\sum_{i=2}^{n}\left(\frac{K_i}{s-p_i}\right)$$

$$F'(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\frac{K_{13}}{(s-p_1)^3}$$

反变换为:

$$f'(t)=K_{11}e^{p_1t}+K_{12}te^{p_1t}+\frac{1}{2}K_{13}t^2e^{p_1t}$$

$$\frac{1}{(S+\alpha)^{n+1}} \rightleftarrows \frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$$

例：$F(s)=\dfrac{1}{(s+1)^2(s+2)}$,求原函数 $f(t)$.

解：$F(s)=\dfrac{K_{11}}{s+1}+\dfrac{K_{12}}{(s+1)^2}+\dfrac{K_2}{s+2}$

$$K_{12}=(s+1)^2F(s)\Big|_{s=-1}=1$$

$$K_{11}=\frac{d}{ds}\Big[(s+1)^2F(s)\Big]\Big|_{s=-1}=\frac{-1}{(s+2)^2}\Big|_{s=-1}=-1$$

$$K_2=(s+2)F(s)\Big|_{s=-2}=1$$

$$F(s)=\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+2}$$

得：$f(t)=\left[te^{-t}-e^{-t}+e^{-2t}\right]1(t)$

拉氏反变换小结

$$F(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_{n-1})(s-p_n)}$$

（1）当$P(S)$均为不等实根，原式可展开为：

$$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

系数：

$$K_i=(s-p_i)F(s)\Big|_{s=p_i}$$

逆变换式为：

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n}K_i e^{p_i t}$$

(2) 当 $P(s)$ 存在共轭复根

$$F(s)=\frac{Q(s)}{[s+(\alpha-j\omega)][s+(\alpha+j\omega)](s-p_3)(s-p_4)\cdots(s-p_n)}$$

共轭复根：$s_{1,2}=-\alpha\pm j\omega$　　展开为：

$$F(s)=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\alpha-j\omega)}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\alpha+j\omega)}+\frac{K_3}{s-p_3}+\cdots\frac{K_n}{s-p_n}$$

系数计算：

$$\begin{cases}\dot{K}_{11}=[s+(\alpha-j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=|K|\angle\theta=|K|e^{j\theta}\\ \dot{K}_{12}=[s+(\alpha+j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha-j\omega}=|K|\angle-\theta=|K|e^{-j\theta}\end{cases}$$

$$f(t)=2|K|e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\theta)+\sum_{i=3}^{n}K_i e^{p_i t}$$

（3）当 $F(s)=\dfrac{Q(s)}{P(s)}$ 中，$P(s)$ 存在重根

设：$$F(s)=\frac{Q(s)}{(s-p_1)^2 P_1(s)}$$ （二重根）

展开为：$$F(s)=\frac{K_{11}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\sum_{i=2}^{n}\left(\frac{K_i}{s-p_i}\right)$$

系数计算：$$K_{12}=(s-p_1)^2 F(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$K_{11}=\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^2 F(s)\right]\Big|_{s=p_1}$$

$$f(t)=K_{11}e^{p_1 t}+K_{12}te^{p_1 t}+\sum K_i e^{p_i t}$$

8.4-8.5 动态线性电路的拉氏变换求解

1） 变换方程法

思路：

① 求$t=0^-$时的初值；

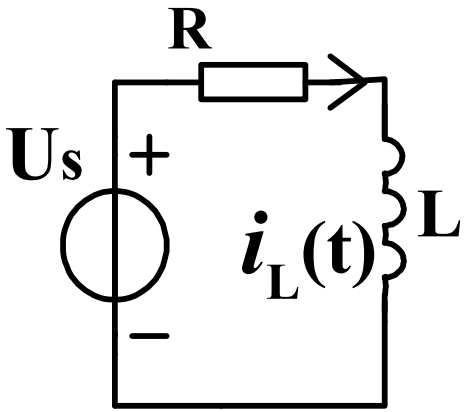
② 列出$t>0$电路方程（微分方程）；

③ 对微分方程进行拉氏变换；

④ 求解 s 域的代数方程，得 U(s) 或 I(s) ；

⑤ 用拉氏反变换求时域响应。

例：$U_S = e^{-\alpha t}1(t),\ i_L(0^-) = 0$; 求$i_L(t)$.



解：$$L\frac{di_L}{dt} + Ri_L = e^{-\alpha t} \qquad t > 0$$

$$\rightarrow \quad LsI_L(s) - Li_L(0^-) + RI_L(s) = \frac{1}{s+\alpha}$$

$$\rightarrow \quad I_L(s) = \frac{1}{R+Ls}\cdot\frac{1}{s+\alpha}$$

$$\rightarrow \quad I_L(s) = \frac{1}{L}\left(\frac{1}{s+\frac{R}{L}}\right)\left(\frac{1}{s+\alpha}\right)$$

由展开定理：

$$I_L(s) = \frac{K_1}{s+\frac{R}{L}} + \frac{K_2}{s+\alpha}$$

$$L\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)\right\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$L\frac{di_L}{dt} \rightarrow sLI_L(s) - Li_L(0^-)$$

$$i_L \rightarrow I_L(s)$$

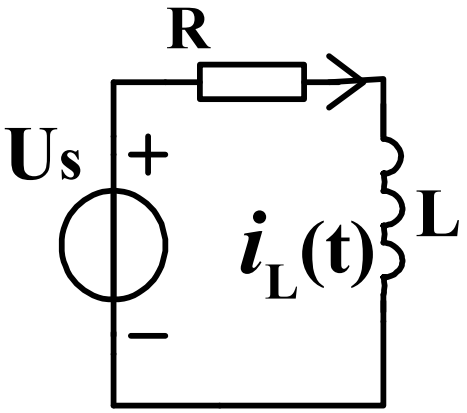
$$e^{-\alpha t} \rightarrow \frac{1}{s+\alpha}$$

$$I_L(s)=\frac{1}{L}\left(\frac{1}{s+\frac{R}{L}}\right)\left(\frac{1}{s+\alpha}\right) \longrightarrow I_L(s)=\frac{K_1}{s+\frac{R}{L}}+\frac{K_2}{s+\alpha}$$

$$K_1=(s+\frac{R}{L})I_L(s)\Big|_{s=-\frac{R}{L}}=\frac{1}{L}\cdot\frac{1}{\alpha-\frac{R}{L}}=\frac{1}{L\alpha-R}$$

$$\rightarrow K_1=-K_2$$

$$K_2=(s+\alpha)I_L(s)\Big|_{s=-\alpha}=\frac{1}{L}\frac{1}{\frac{R}{L}-\alpha}=\frac{1}{R-L\alpha}$$



$$\rightarrow I_L(s)=\frac{1}{R-L\alpha}\left[\frac{1}{s+\alpha}-\frac{1}{s+\frac{R}{L}}\right]$$

$$\rightarrow i_L(t)=\frac{1}{R-L\alpha}\left[e^{-\alpha t}-e^{-\frac{R}{L}t}\right]\cdot 1(t)$$

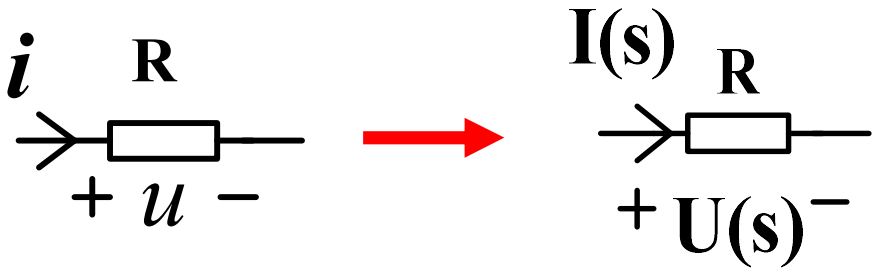
2）变换电路法（运算法）

在S域中（复频域中）建立R、L、C元件的模型，组成S域中的相应电路，求出响应在S域中的象函数，最后利用拉氏反变换得到时域响应。

复频域中（S域中）的电路元件模型

①电阻元件

$$u(t) = i(t)R \rightarrow U(s) = RI(s),\ I(s) = GU(s)$$



运算阻抗：R

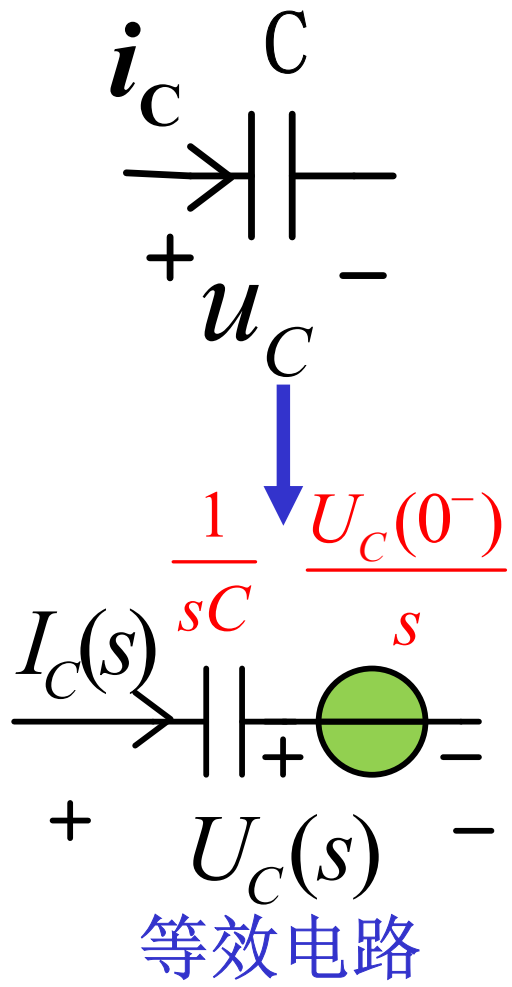
②电容元件

$$i(t)=C\frac{du_C(t)}{dt} \qquad u_C(0^-)$$

$$\rightarrow \quad I(s)=sCU_C(s)-Cu_C(0^-)$$

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{1}{s}u_C(0^-)$$

运算容抗：$\frac{1}{sC}$



等效电路

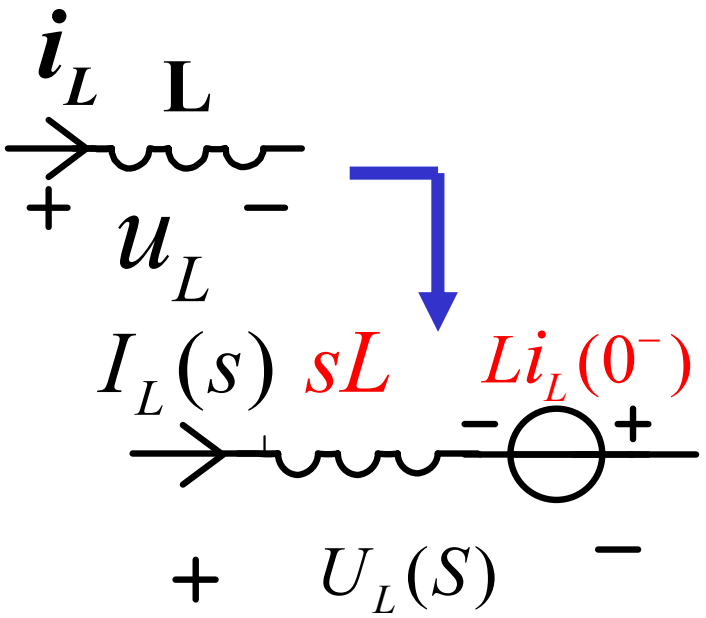
!注意：1)时域电容元件转换为频域电容元件加附加电压源(初始条件); 2)附加电压源与原电容电压方向一致；3)$U_C(s)$含两部分。

③电感元件

$$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} \qquad i_L(0^-)$$

$$U_L(s) = LsI_L(s) - Li_L(0^-)$$

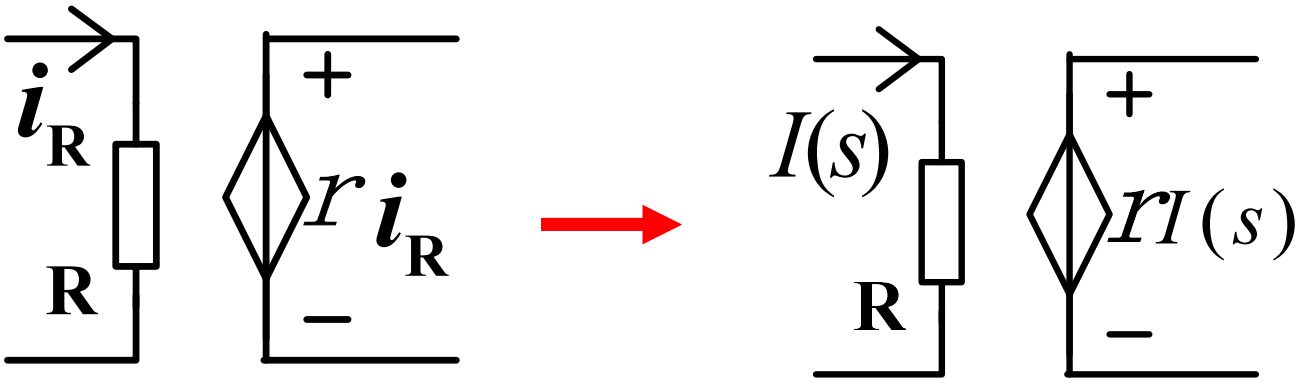
运算阻抗： sL



!注意：1）电感加附加电压源（初始条件）；2）方向；3）$U_L(s)$

---

④ 受控源电路

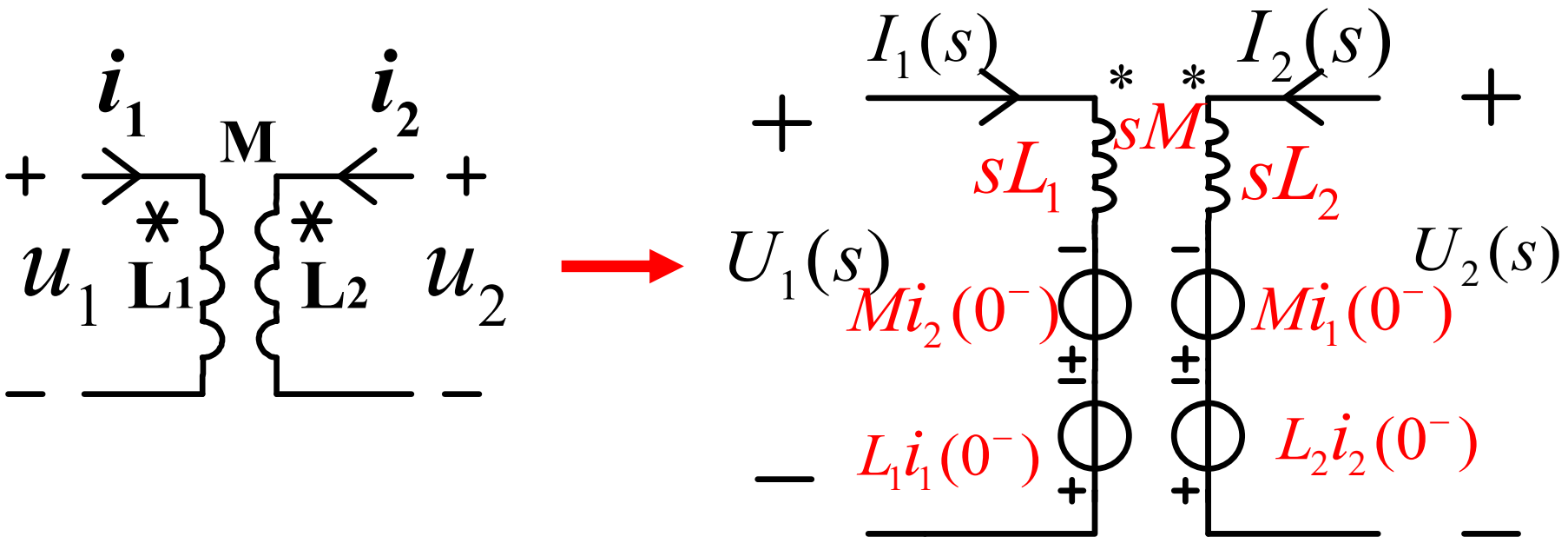


⑤ 互感电路

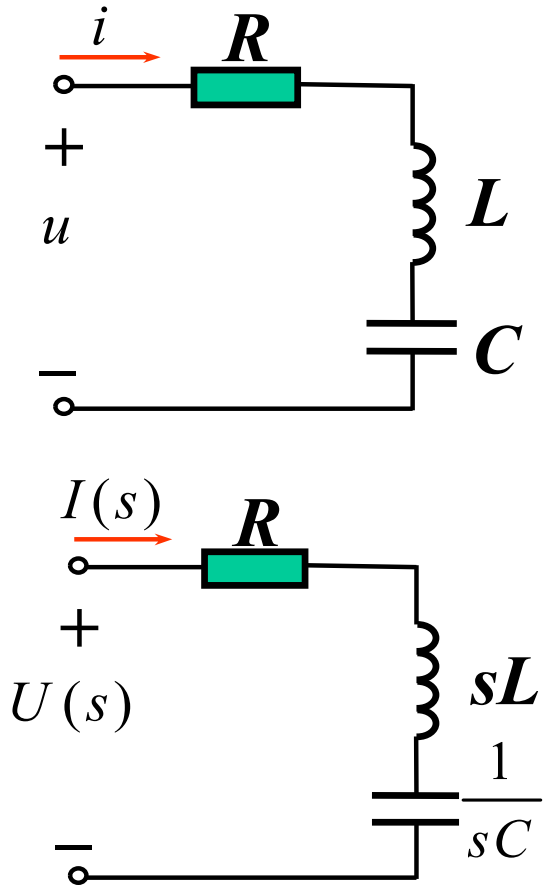
$$u_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} \qquad u_2 = L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} \qquad i_1(0^-), i_2(0^-)$$

$$\Rightarrow U_1(s) = L_1 sI_1(s) - L_1 i_1(0^-) + MsI_2(s) - Mi_2(0^-)$$

$$U_2(s) = L_2 sI_2(s) - L_2 i_2(0^-) + MsI_1(s) - Mi_1(0^-)$$



⑥ 欧姆定理



设 $u_C(0^-)=0,\ i_L(0^-)=0$

$$U(s)=RI(s)+sLI(s)+\frac{1}{sC}I(s)$$

$$U(s)=\left(R+sL+\frac{1}{sC}\right)I(s)$$

$$Z(s)=R+sL+\frac{1}{sC}$$ 运算阻抗

$U(s)=Z(s)I(s)$ 或 $I(s)=Y(s)U(s)$

$$Z(s)=\frac{1}{Y(s)}$$

运算形式欧姆定理

运算电路：元件用运算模型表示，物理量用象函数表示。

如L、C 有初值时，模型应考虑附加电源

⑦ KCL，KVL

$$KCL:\sum i=0 \quad \Longrightarrow \quad \sum I(s)=0$$

$$KVL:\sum u=0 \quad \Longrightarrow \quad \sum U(s)=0$$

用运算法解过渡过程问题：

思路：

1). 求储能元件初值，画运算电路；

2). 激励电源拉氏变换（象函数）；

3). 利用KVL和KCL计算电路响应；

$$\sum I(s)=0$$

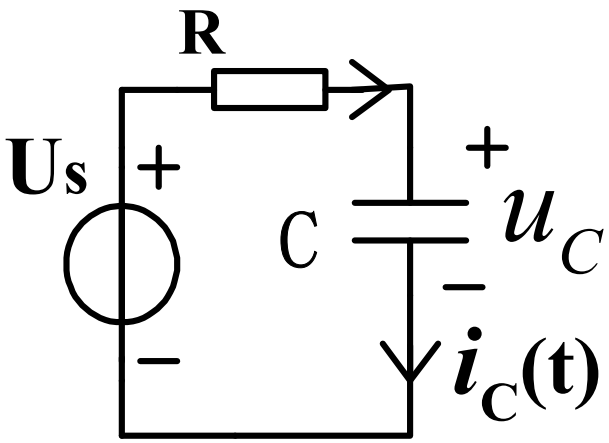
$$\sum U(s)=0$$

4). 利用分解定理解反变换.

直流电路计算的方法均可应用于运算电路！

例1： $U_S(t)=1(t), R=1\Omega, C=1F, u_C(0^-)=\frac{1}{2}\text{V}$

求 $i_C(t)$ 和 $u_C(t)$。

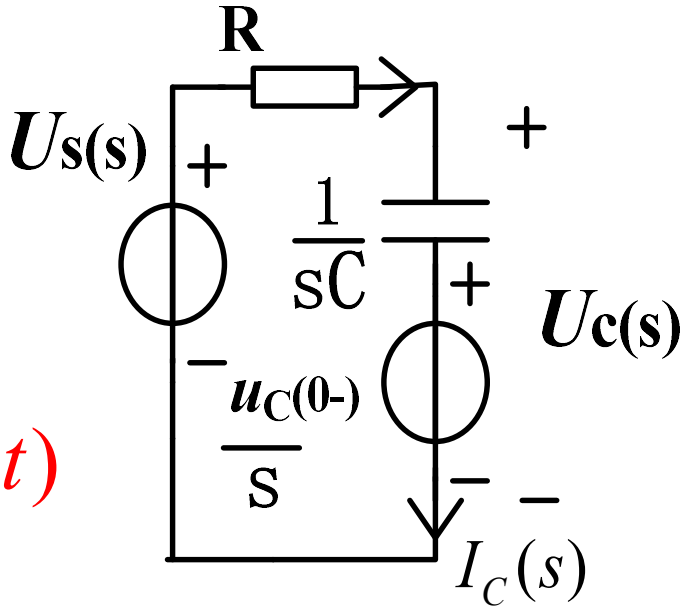


解：运算电路如图 $U_S(s)=\frac{1}{s}$

$$I_C(s)=\frac{U_S(s)-\frac{u_C(0^-)}{s}}{R+\frac{1}{sC}}$$

$$I_C(s)=\frac{\frac{1}{s}-\frac{1}{2s}}{1+\frac{1}{s}}=\frac{\frac{1}{2}}{s+1}$$

$$i_C(t)=\frac{1}{2}e^{-t}\cdot 1(t)$$

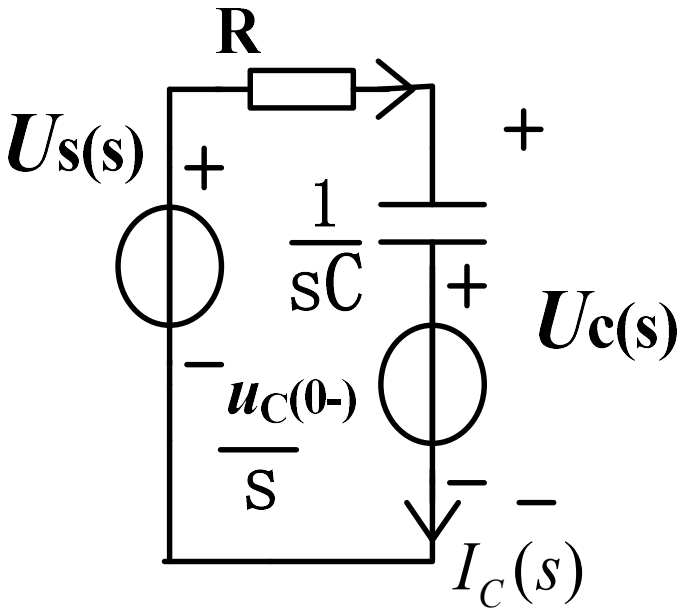


注意：电容电压应包含初始值的附加电源部分！

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{u_C(0^-)}{s}$$

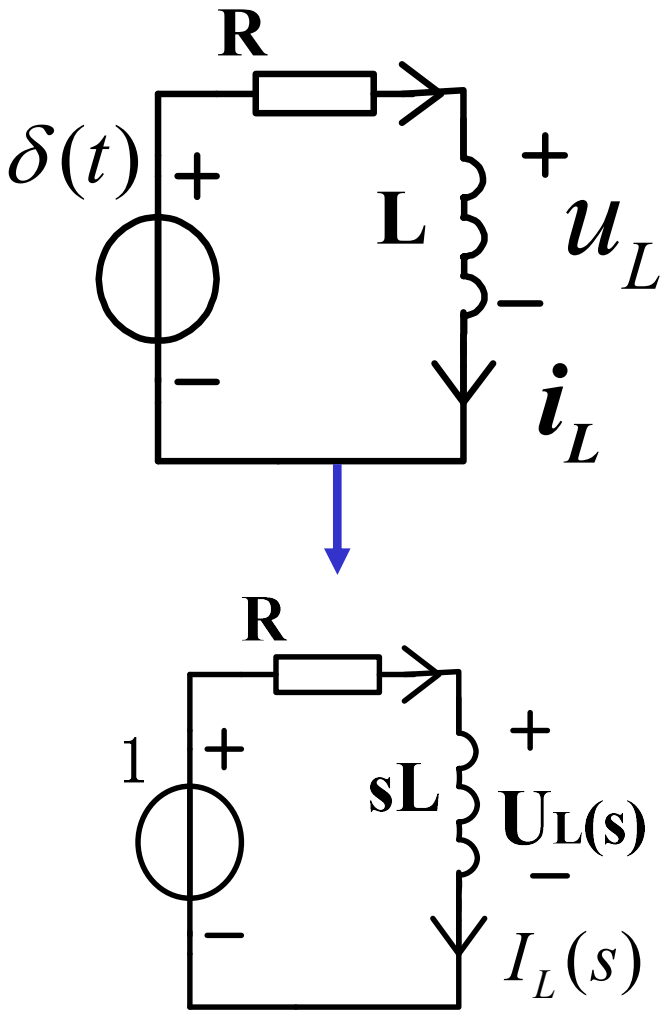
$$U_C(s)=\frac{1}{s}\frac{\frac{1}{2}}{(s+1)}+\frac{\frac{1}{2}}{s}=\frac{1}{s}-\frac{\frac{1}{2}}{(s+1)}$$

$$u_C(t)=[1-\frac{1}{2}e^{-t}]\cdot 1(t)$$



例2 $U_S(t)=\delta(t),\quad i_L(0^-)=0$ ，求：

$u_L(t),\ \ i_L(t).$

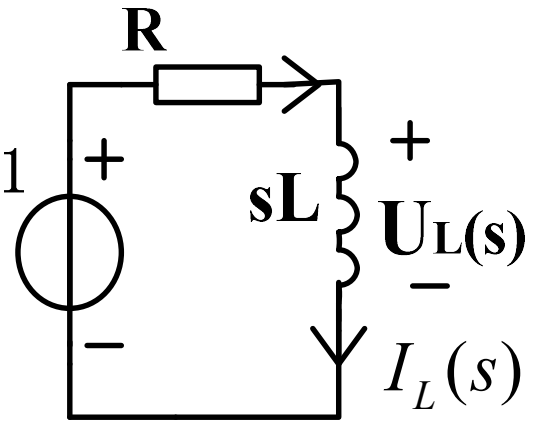


解：运算电路如图（冲击激励情况）

$$I_L(s)=\frac{U_S(s)}{R+sL}=\frac{1}{R+sL}=\frac{1}{L}\frac{1}{s+\frac{R}{L}}$$

$$i_L(t)=\frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\cdot 1(t)$$

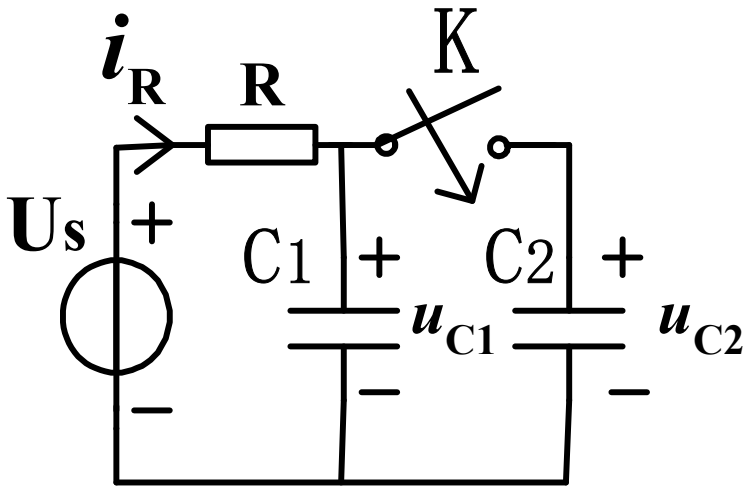
$$U_L(s) = I(s) \cdot sL = \frac{sL}{R + sL} = 1 - \frac{R}{sL + R}$$



$$U_L(s) = 1 - \frac{R}{L} \frac{1}{s + \frac{R}{L}}, \qquad u_L(t) = \delta(t) - \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \cdot 1(t)$$

例3： $U_S = 10\text{V}, R = 1\Omega$

$C_1 = C_2 = 0.1F, u_{C2}(0^-) = 2\text{V}$



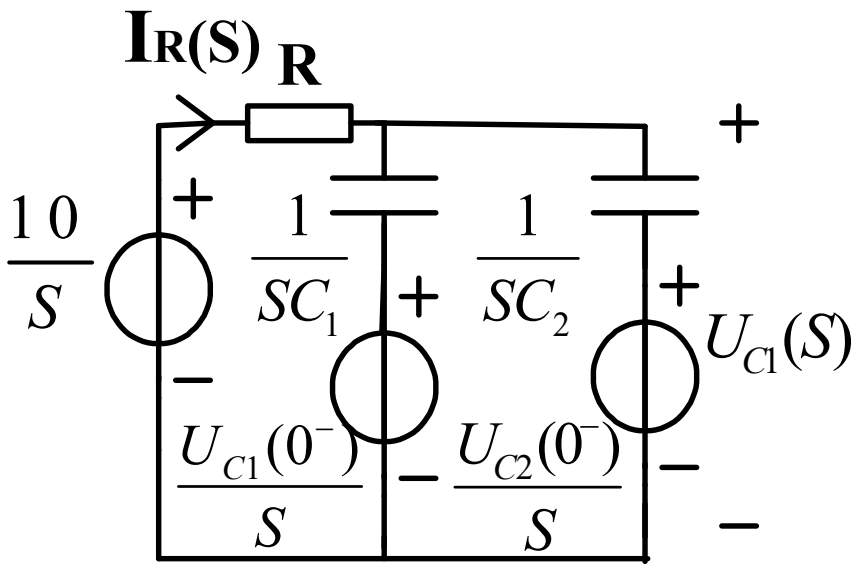
求K闭合后的 $u_{C1}(t)$ 及 $i_R(t)$.

解：运算电路 （跳变情况）

$u_{C1}(0^-) = U_S$ 由节点电压法的米尔曼定理

$$u_{C1}(s) = \frac{\frac{1}{R}\times\frac{10}{s} + C_1 u_{C1}(0^-) + C_2 u_{C2}(0^-)}{\frac{1}{R} + sC_1 + sC_2}$$

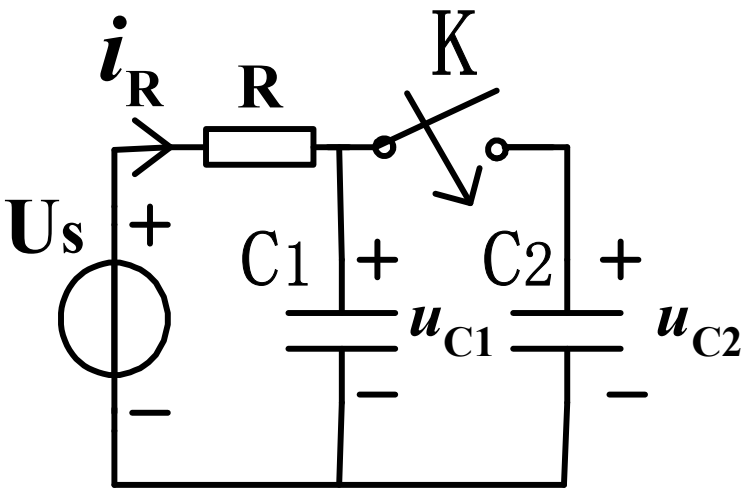
$$= \frac{\frac{10}{s} + 1.2}{0.2S + 1} = \frac{\frac{50}{s} + 6}{s + 5} = \frac{6s + 50}{s(s + 5)}$$

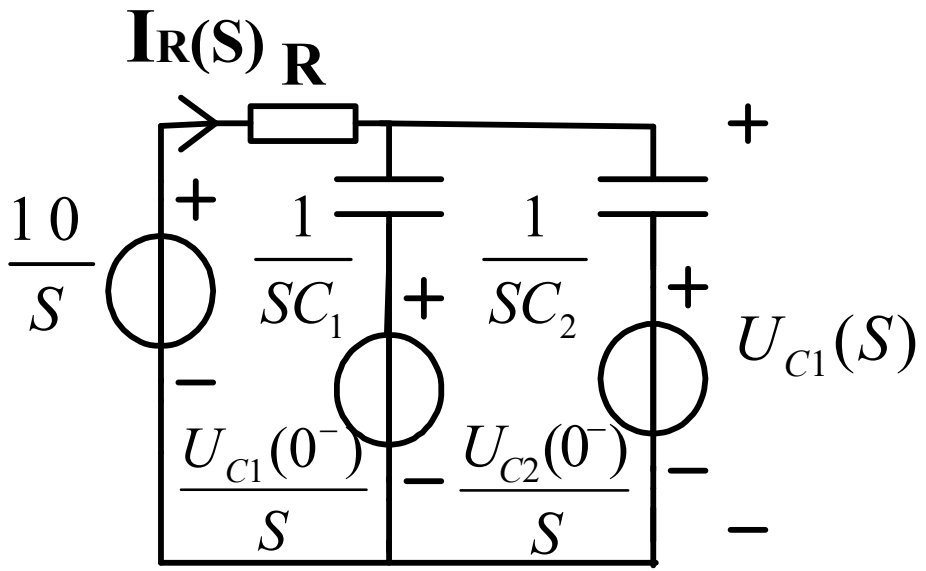


$$U_{C1}(s)=\frac{6s+50}{s(s+5)}=\frac{10}{s}+\frac{-4}{s+5}\quad\longrightarrow\quad u_{C1}(t)=[10-4e^{-5t}]\cdot 1(t)$$

$$I_R(s)=\frac{\frac{10}{s}-U_{C1}(s)}{R}=\frac{10}{s}-\frac{6s+50}{s(s+5)}=\frac{4}{s+5},\quad i_R(t)=4e^{-5t}1(\mathrm{t})$$

讨论：跳变情况下，用运算电路计算无需求 $t=0^+$ 情况.





$$U_{C1}(s)=\frac{6s+50}{s(s+5)} \qquad I_R(s)=\frac{4}{s+5}$$

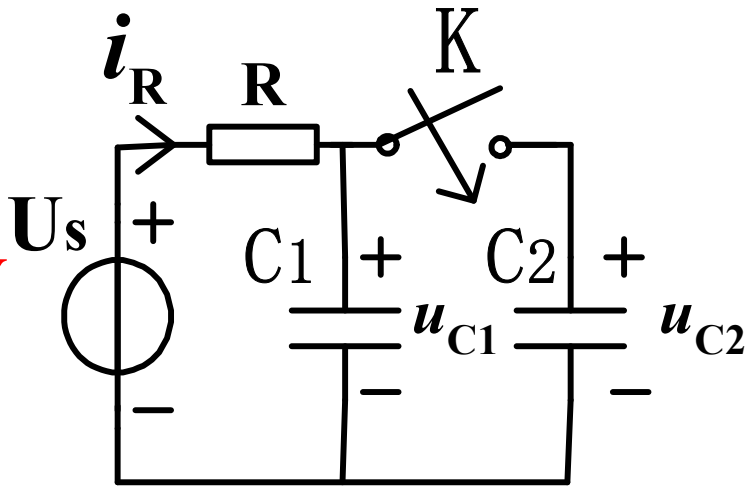
$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty} sF(s)$$

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0} sF(s)$$

欲求 $t=0^+$ 值，可由初值定理计算（无需反变换）.

$$i_R(0^+)=\lim_{s\to\infty} s\cdot I_R(s)=\frac{4s}{s+5}=4A$$

$$u_{C1}(0^+)=\lim_{s\to\infty} s\cdot U_{C1}(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{6s+50}{s+5}=6\text{V}$$



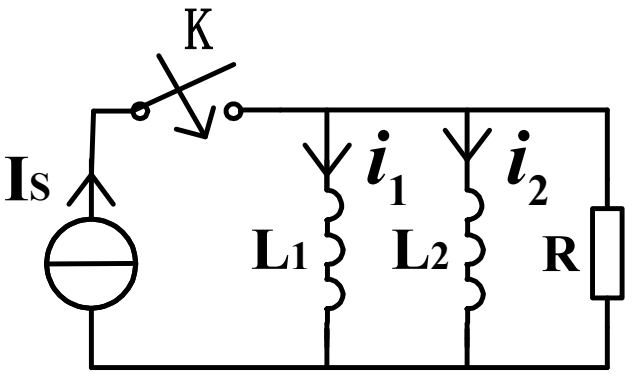
欲求稳态值（终值定理）：

$$u_{C1}(\infty)=\lim_{s\to 0} s\cdot U_{C1}(s)=10\text{V}$$

$$i_R(\infty)=\lim_{s\to 0} s\cdot I_R(s)=0A$$

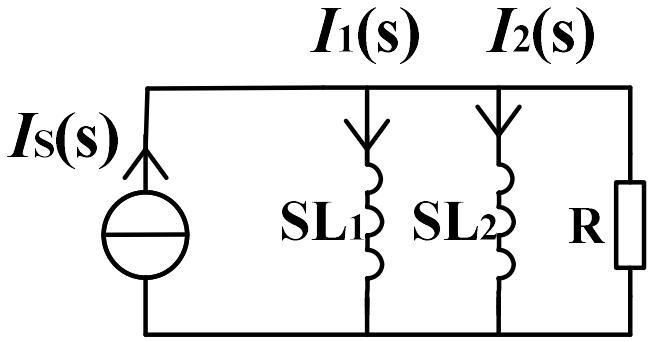
例4： $I_S = 3A, R = 1\Omega, L_1 = 1H, L_2 = 2H$

求K闭合后的 $i_1(\infty)$ 及 $i_1(0^+)$.



解： $i_1(0^-) = 0,\ i_2(0^-) = 0$

K闭合后的运算电路



$$I_1(s) = \frac{I_S(s)}{\frac{1}{sL_1} + \frac{1}{sL_2} + \frac{1}{R}} \times \frac{1}{sL_1}$$

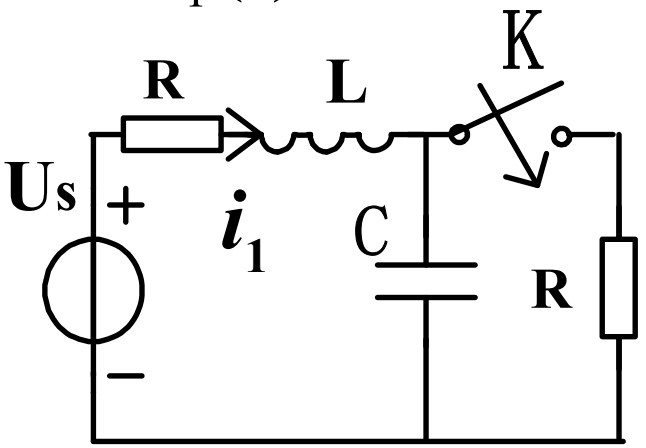
$$I_1(s) = \frac{\frac{3}{s}}{\frac{1}{s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{1}} \times \frac{1}{s} = \frac{3}{s(s + \frac{3}{2})}$$

$$i_1(\infty) = \lim_{s \to 0} sI_1(s) = 2A$$

$$i_1(0^+) = \lim_{s \to \infty} sI_1(s) = 0$$

例5： 如图电路，**K**打开已久，求**K**闭合后的电流 $i_1(t)$。

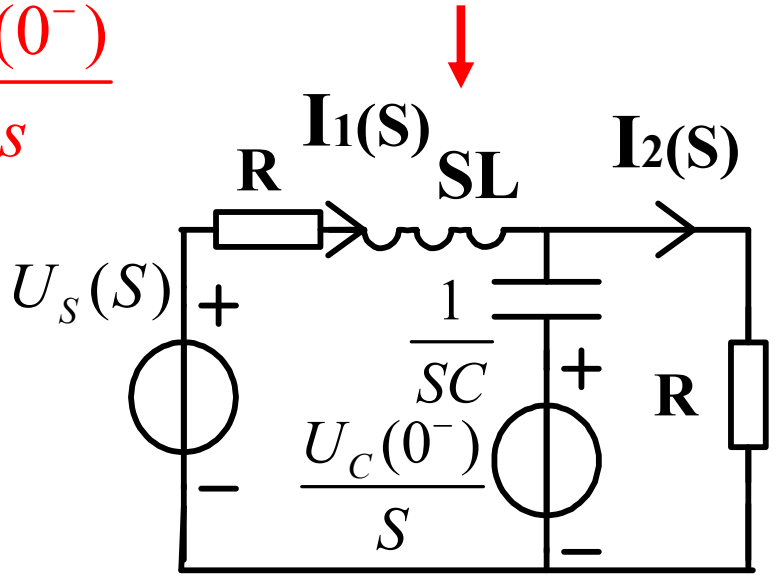
已知 $U_s=1\text{V}, R=1\Omega, L=1H, C=1F$。



解：初始值 $i_L(0^-)=0, u_C(0^-)=U_S$

运算电路如图，用回路电流法解

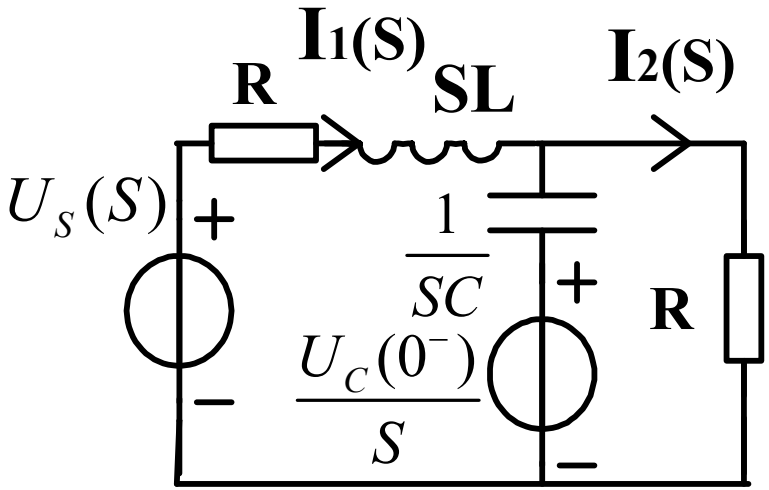
$$\begin{cases} I_1(s)[R+sL+\dfrac{1}{sC}]-I_2(s)\dfrac{1}{sC}=U_s(s)-\dfrac{u_C(0^-)}{s} \\ I_2(s)[R+\dfrac{1}{sC}]-I_1(s)\dfrac{1}{sC}=\dfrac{u_C(0^-)}{s} \end{cases}$$



代入数据

$$\begin{cases} (s+\dfrac{1}{s}+1)I_1(s)-\dfrac{1}{s}I_2(s)=0 \\ (\dfrac{1}{s}+1)I_2(s)-\dfrac{1}{s}I_1(s)=\dfrac{1}{s} \end{cases}$$

$$\begin{cases}(s^2+s+1)I_1(s)=I_2(s)\\(1+s)I_2(s)-I_1(s)=1\end{cases}$$ 得：



$$(s+1)(s^2+s+1)I_1(s)=1+I_1(s)$$

$$I_1(s)=\frac{1}{s^3+2s^2+2s}=\frac{1}{s(s^2+2s+2)}$$

$$=\frac{K_1}{s}+\frac{K_{21}}{(s+1-j)}+\frac{K_{22}}{(s+1+j)}$$

由展开定理：

$$K_1=(s-p_1)I_1(s)\Big|_{s=p_1}=\frac{1}{2}$$

$$\dot{K}_{21}=[s+(\alpha-j\omega)]I_1(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\angle 135^\circ$$

$$i_1(t)=\frac{1}{2}[1+\sqrt{2}e^{-t}\cos(t+135^\circ)]\cdot 1(t)$$

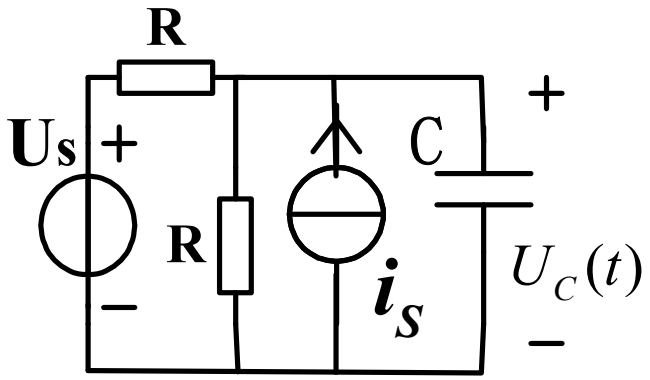
$$F(s)=\frac{\dot{K}_{11}}{s+(\alpha-j\omega)}+\frac{\dot{K}_{12}}{s+(\alpha+j\omega)}+\frac{K_3}{s-p_3}+\cdots\frac{K_n}{s-p_n}$$

$$\begin{cases}\dot{K}_{11}=[s+(\alpha-j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=|K|\angle\theta=|K|e^{j\theta}\\ \dot{K}_{12}=[s+(\alpha+j\omega)]F(s)\Big|_{s=-\alpha-j\omega}=|K|\angle-\theta=|K|e^{-j\theta}\end{cases}$$

$$f_1(t)=2|K|e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\theta)$$

例6： 电路如图，$U_S = 10e^{-t} \cdot 1(t)$，$I_S = 2\delta(t)\text{A}$，

$R = 10\Omega, C = 0.1F, u_C(0^-) = 5\text{V}$，求$u_C(t)$？

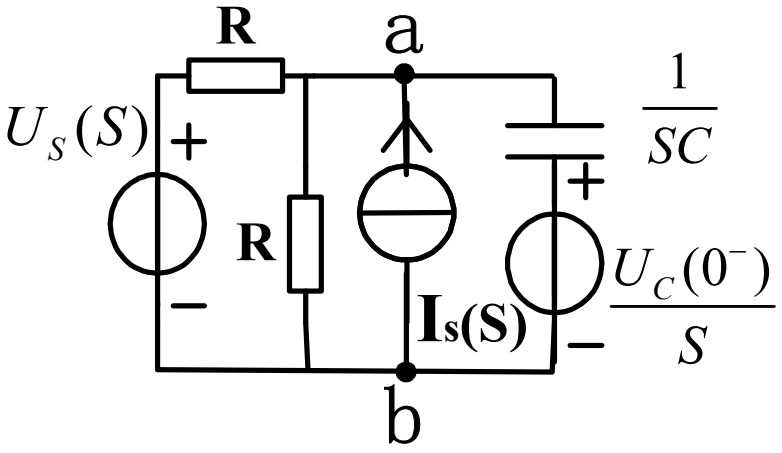


解：运算电路如图

$$U(s) = \frac{10}{s+1}, I_S(s) = 2$$

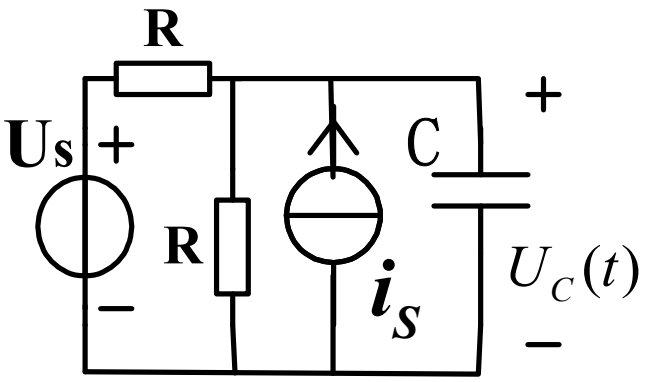
由节点电压法

$$U_{ab}(s) = \frac{\dfrac{U_S(s)}{R} + Cu_C(0^-) + 2}{\dfrac{2}{R} + sC}$$



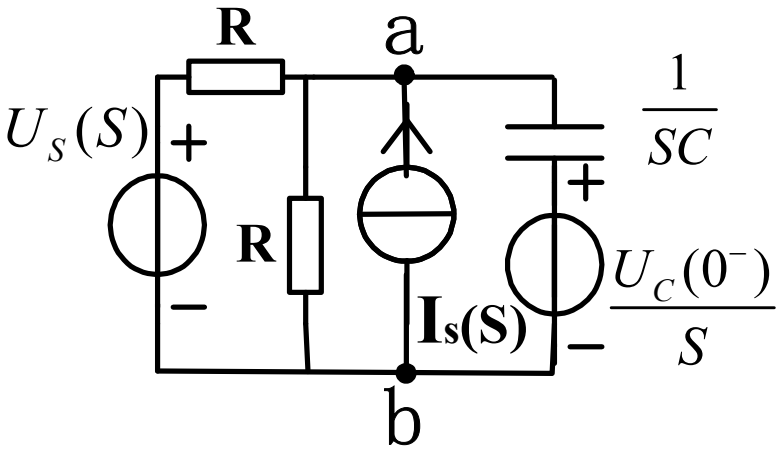
$$U_{ab}(s) = \frac{\dfrac{1}{s+1} + 0.5 + 2}{0.1s + \dfrac{1}{5}} = \frac{\dfrac{10}{s+1} + 25}{s+2} = \frac{25s+35}{(s+1)(s+2)}$$

$$U_{ab}(s)=\frac{25s+35}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{(s+1)}+\frac{K_2}{(s+2)}$$



$$U_{ab}(s)=\frac{10}{s+1}+\frac{15}{s+2}$$

$$u_{ab}(t)=(10e^{-t}+15e^{-2t})\cdot 1(t)$$



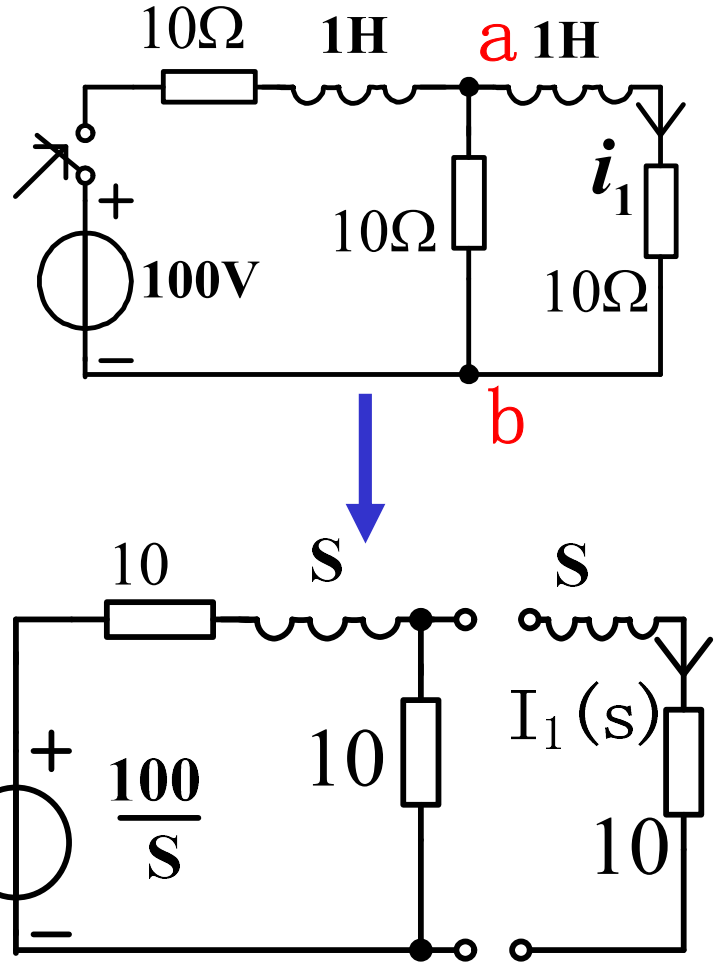
电路响应的分量包含与电源变化规律相同的部分（强制分量）和由电路结构决定的变化部分（自由分量）。

冲激电流源作用下,电容电压有跳变。

$u_C(0^+)=25\text{V}, u_C(0^-)=5\text{V},\ U_S=10e^{-t}\cdot 1(t),\ I_S=2\delta(t)\text{A},$

例7：图示电路，开关闭合前处于零状态，试求电流 $i_1(t)$。

解：电路原处于零状态，画出其运算电路如图所示，采用戴维南定理，求AB以左电路的戴维南等效电压：



$$U_d(s)=\frac{\dfrac{100}{s}\times 10}{s+10+10}=\frac{1000}{s(s+20)}$$

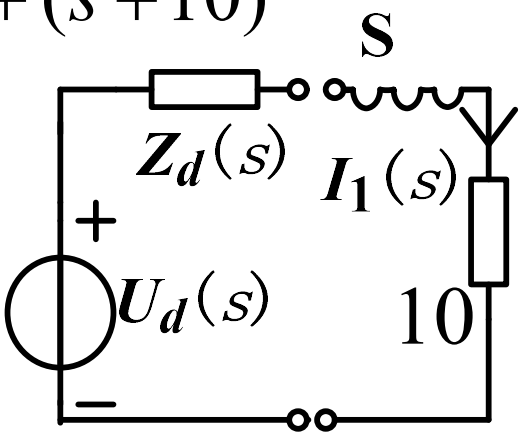
等效运算阻抗：

$$Z_d(s)=\frac{10(s+10)}{s+10+10}=\frac{10(s+10)}{s+20}$$

故电流的象函数：

$$I_1(s)=\frac{U_d(s)}{Z_d(s)+s+10}=\frac{1000}{s(s+20)}\times\frac{1}{\dfrac{10(s+10)}{s+20}+(s+10)}$$

$$=\frac{1000}{s(s^2+40s+300)}=\frac{3.33}{s}+\frac{-5}{s+10}+\frac{1.67}{s+30}$$



最后求原函数：

$$i_1(t)=L^{-1}\left[I_1(s)\right]=\left[3.33-5e^{-10t}+1.67e^{-30t}\right]\cdot 1(t)(A)$$

皮埃尔-西蒙·拉普拉斯（1749-1827），法国著名的天文学家和数学家，天体力学的主要奠基人，是分析概率论的创始人，是应用数学的先躯。



拉普拉斯

最有代表性的专著有《天体力学》、《宇宙体系论》和《概率分析理论》。

拉普拉斯在数学和物理学方面也有重要贡献，以他的名字命名的拉普拉斯变换和拉普拉斯方程，在科学技术的各个领域有着广泛的应用。

拉普拉斯变换，海维塞德发现运算微积在电工理论中的应用。